

term-conjunction

Объект 0.1 (term-conjunction). **Символ:** $\wedge$

Читается как: «и».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \wedge Q$ истинно тогда и только тогда, когда оба утверждения P и Q истинны.

Пример: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$

term-disjunction

Объект 0.2 (term-disjunction). **Символ:** $\vee$

Читается как: «или».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \vee Q$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из утверждений P или Q истинно.

Пример: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$

axm-zfc-pairing

Аксиома 0.1 (axm-zfc-pairing).

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

axm-zfc-choice

Аксиома 0.2 (axm-zfc-choice).

$$\forall \mathcal{F} (\forall A, B (A \in \mathcal{F} \wedge B \in \mathcal{F} \wedge A \neq B \Rightarrow \neg \exists x (x \in A \wedge x \in B)) \wedge \neg(\text{varnothing} \in \mathcal{F})) \Rightarrow \exists C \forall A (A \in \mathcal{F} \Rightarrow \exists! x (x \in C \wedge x \in A))$$

axm-zfc-extensionality

Аксиома 0.3 (axm-zfc-extensionality).

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

axm-zfc-infinity

Аксиома 0.4 (axm-zfc-infinity).

$$\exists I (\text{varnothing} \in I \wedge \forall x (x \in I \Rightarrow \exists y (y \in I \wedge \forall z (z \in y \Leftrightarrow z \in x \vee z = x))))$$

axm-zfc-power-set

Аксиома 0.5 (axm-zfc-power-set).

$$\forall X \exists P \forall A (A \in P \Leftrightarrow A \subset X)$$

axm-zfc-regularity

Аксиома 0.6 (axm-zfc-regularity).

$$\forall S ((\exists y y \in S) \Rightarrow \exists x (x \in S \wedge \neg \exists z (z \in S \wedge z \in x)))$$

axm-zfc-replacement

Аксиома 0.7 (axm-zfc-replacement).

$$(\forall x \exists! y \phi(x, y)) \Rightarrow \forall X \exists Y \forall y (y \in Y \Leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge \phi(x, y)))$$

axm-zfc-specification

Аксиома 0.8 (axm-zfc-specification).

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \Leftrightarrow (z \in X \wedge \phi(z)))$$

axm-zfc-union

Аксиома 0.9 (axm-zfc-union).

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

axm-completeness-real-line

Аксиома 0.10 (Completeness of the Real Line).

$$\forall L \text{IsComplete}(L) := \neg \exists A, B \subset L ((A \neq \text{varnothing}) \wedge (B \neq \text{varnothing}) \wedge (A \cup B = L) \wedge (A \cap B = \text{varnothing}))$$

obj-set

Объект 0.3 (obj-set). **Описание:** Фундаментальный объект теории множеств Цермело-Френкеля. Множество — это совокупность объектов, обладающих общим свойством, рассматриваемая как единое целое.

Аксиоматика: Свойства множеств полностью определяются аксиомами **объемности**, **пары**, **объединения** и др.

0.1 Вещественные числа (Real Numbers)

obj-real-numbers

Объект 0.4 (obj-real-numbers).

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

0.2 Аксиома полноты (Completeness Axiom)

axm-completeness

Аксиома 0.11 (axm-completeness). $X, Y \subset \mathbb{R}$

$$(\forall x \in X \wedge \forall y \in Y : x \leq y) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} \forall x \in X, \forall y \in Y : x \leq c \leq y)$$

term-negation

Объект 0.5 (term-negation). **Символ:** $\neg$

Читается как: «не», «неверно, что».

Формальная семантика: Пусть P — утверждение. Утверждение $\neg P$ истинно тогда и только тогда, когда P ложно.

Пример: $\neg(2 = 3)$

0.3 Терм (Term)

obj-term

Объект 0.6 (obj-term).

$$t \stackrel{\text{def}}{\iff} (t \in \mathcal{V}) \vee (t \in \mathcal{C}) \vee (\exists f^n \wedge \exists t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T} : t = f^n(t_1, \dots, t_n))$$

0.4 Предикат (Predicate)

obj-predicate

Объект 0.7 (obj-predicate).

$$P(t_1, \dots, t_n) \stackrel{\text{def}}{\iff} (\mathcal{A}^n - \text{предикатный символ}) \wedge (\forall i \in \{1, \dots, n\} : t_i \in \mathcal{T})$$

term-implication

Объект 0.8 (term-implication). **Символ:** $\implies$ (также $\rightarrow$)

Читается как: «если..., то...», «влечет».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \implies Q$ ложно тогда и только тогда, когда P истинно, а Q ложно. В остальных случаях импликация истинна.

Пример: $(2 < 1) \implies (3 = 4)$

0.5 Правильно построенная формула FOL (Well-Formed Formula FOL)

obj-wff-fol

Объект 0.9 (obj-wff-fol).

$$\mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{\iff} (\text{At}(\mathcal{A})) \vee (\exists \mathcal{B} \in \mathcal{F} : \mathcal{A} = \neg \mathcal{B}) \vee (\exists \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{F} : \mathcal{A} = \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}) \vee (\exists x \in \mathcal{V}, \exists \mathcal{B} \in \mathcal{F} : \mathcal{A} = \forall x \mathcal{B})$$

0.6 Аксиома распределения квантора (Distribution [axm-fol-5])

axm-fol-5

Аксиома 0.12 (axm-fol-5). $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ — формулы логики первого порядка, переменная x не входит свободно в $\mathcal{B}$

$$(\forall x(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C})) \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow (\forall x \mathcal{C}))$$

0.7 Правило обобщения (Generalization Rule [axm-fol-generalization])

axm-fol-generalization

Аксиома 0.13 (axm-fol-generalization). $\mathcal{A}$ — формула логики первого порядка, x — переменная ($x \in \mathcal{V}$)

$$\frac{\mathcal{A}}{\forall x \mathcal{A}}$$

0.8 Правило вывода (Modus Ponens [axm-fol-modus-ponens])

axm-fol-modus-ponens

Аксиома 0.14 (axm-fol-modus-ponens). $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — формулы логики первого порядка

$$\frac{\mathcal{A}, \quad \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}{\mathcal{B}}$$

0.9 Аксиома специализации (Specialization [axm-fol-4])

axm-fol-4

Аксиома 0.15 (axm-fol-4). $\mathcal{B}$ — формула логики первого порядка, t — терм, свободный для переменной x в $\mathcal{B}$

$$(\forall x \mathcal{B}(x)) \rightarrow \mathcal{B}(t)$$

obj-ordered-pair

Объект 0.10 (Ordered Pair). $\forall a, b, c, d \text{ IsOrderedPair}((a, b), a, b) := \top \quad \text{IsEqualOrderedPair}((a, b), (c, d)) := (a = c \wedge b = d)$

0.10 Декартово произведение (Cartesian Product)

Описание: Декартовым произведением множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар (a, b) , где $a \in A$ и $b \in B$.

obj-cartesian-product

Объект 0.11 (obj-cartesian-product).

$$\forall A \in \text{Set}, B \in \text{Set} \quad A \times B \stackrel{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

obj-closed-interval

Объект 0.12 (Closed Interval). $[a, b] \quad a < b$

obj-function

Объект 0.13 (Function). $\forall f \text{IsFunction}(f) := (\forall p_1 \in f \forall p_2 \in f (\text{proj}_1(p_1) = \text{proj}_1(p_2) \Rightarrow p_1 = p_2))$

0.11 Абсолютная величина (Absolute Value)

Описание: Абсолютная величина (модуль) действительного числа x — это расстояние от начала отсчета до точки x на числовой прямой. Формально, она равна x , если $x \geq 0$, и $-x$, если $x < 0$.

op-abs-abstract

Операция 0.1.

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{abs}(x) := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

0.12 Предельная точка множества (Limit Point of a Set)

Описание: Точка p называется предельной точкой множества D , если в любой окрестности точки p содержится точка из D , отличная от p .

obj-limit-point

Объект 0.14 (obj-limit-point).

$$\forall D \subseteq \mathbb{R} \forall p \in \mathbb{R} \text{IsLimitPoint}(p, D) := \forall \varepsilon > 0 \exists x \in D (0 < \text{abs}(x - p) < \varepsilon)$$

0.13 Натуральные числа (Natural Numbers)

obj-natural-numbers

Объект 0.15 (obj-natural-numbers).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}: (1 \in \mathbb{N}) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N})$$

obj-complex-number

Объект 0.16 (Complex Number). $\forall z \text{IsComplexNumber}(z) := \exists a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} (z = \langle a, b \rangle) \wedge (\text{Re}(z) = a) \wedge (\text{Im}(z) = b)$ obj-complex-vector-pair

Объект 0.17 (ComplexNumberOrVector). $\forall z \in S \text{IsOrderedPair}(z) := \exists a, b \in \mathbb{R} \quad z = \langle a, b \rangle$

obj-interval-midpoint

Объект 0.18 (Midpoint). $\forall a, b \in \mathbb{R} \text{IsMidpoint}(a, b, m) := (m = \frac{a+b}{2})$ obj-midpoint

Объект 0.19 (Midpoint). $\forall a, b \in \mathbb{R} \forall c \in \mathbb{R} \text{IsMidpoint}(c, [a, b]) := (c = \frac{a+b}{2})$ term-mid

Объект 0.20 (term-mid). **Символ:** |

Читается как: «такой, что», «при условии, что».

Формальная семантика: В теории **множеств** ZFC символ | (или :) используется в записи **множеств** методом выделения (Set-Builder Notation): $\{x \in A \mid P(x)\}$ обозначает **множество** всех элементов x из A , для которых истинен предикат (свойство) $P(x)$. Математически выражает отношение отбора или фильтрации элементов.

Пример: $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

obj-open-interval

Объект 0.21 (Open Interval).

$\forall a, b \in \mathbb{R} \forall S \subseteq \mathbb{R} \text{IsOpenInterval}(S, a, b) := (a < b \wedge S = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\})$

obj-series

Объект 0.22 (Series). $\forall \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{s_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{IsSeries}(\{a_n\}, \{s_n\}) := (\forall n \in \mathbb{N} \quad s_n = \sum_{k=1}^n a_k)$

0.14 Разбиение отрезка (Partition)

obj-partition

Объект 0.23 (obj-partition). $\forall a, b \in \mathbb{R}: a < b$

$$P \stackrel{\text{def}}{\iff} \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b]: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

0.15 Последовательность (Sequence)

Описание: Последовательность элементов **множества** X — это **функция**, определенная на **множестве** натуральных чисел $\mathbb{N}$ со значениями в X .

obj-sequence

Объект 0.24 (obj-sequence). X — произвольное **множество**

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \stackrel{\text{def}}{\iff} f: \mathbb{N} \rightarrow X$$

0.16 Подмножество (Subset)

Описание: Множество A называется подмножеством множества B , если каждый элемент A является элементом B .
obj-subset

Объект 0.25 (obj-subset).

$$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

op-derivative-at-point

Операция 0.2.

$$\forall f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \forall x \in (a, b) \forall L \in \mathbb{R} \text{IsDerivative}(f, x, L) := \left(L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

$$\text{Операция 0.3. } \forall f: I \rightarrow \mathbb{R} \forall x \in I \forall L \in \mathbb{R} \text{IsDerivative}(f, x, L) := \left(L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

op-infimum

Операция 0.4 (Infimum). $\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall L \in \mathbb{R} \text{IsInfimum}(L, S) := (\forall s \in S \quad L \leq s) \wedge (\forall y \in \mathbb{R} ((\forall s \in S \quad y \leq s) \Rightarrow y \leq L))$

0.17 Предел функции по базе (Limit of a Function over a Base)

Описание: Число A называется пределом функции f по базе $\mathcal{B}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой элемент $B \in \mathcal{B}$ базы $\mathcal{B}$, что для всех $x \in B$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.
op-limit-function-base

Операция 0.5.

$$\forall X \in \text{Set} \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimitBase}(f, \mathcal{B}, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \text{abs}(f(x) - A) < \varepsilon$$

op-logical-connective

Операция 0.6 (Logical Connective). $\forall \mathcal{S}: \mathcal{A} \forall \mathcal{C} \in \{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow\} \text{IsLogicalConnective}(\mathcal{C}, \mathcal{S}) := (\mathcal{C}: \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}_{\text{comp}})$
term-forall

Объект 0.26 (term-forall). Символ: $\forall$

Читается как: «для всех», «для каждого», «для любого».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\forall x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда $P(x)$ истинно для каждого элемента x из области дискурса (универсума).

Пример: $\forall n \in \mathbb{N} (n + 0 = n)$

term-exists

Объект 0.27 (term-exists). **Символ:** $\exists$

Читается как: «существует», «найдется».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\exists x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда в области дискурса (универсума) существует хотя бы один элемент x , для которого $P(x)$ истинно.

Пример: $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = 2)$

op-supremum

Операция 0.7.

$$\text{IsSupremum}(s, X) := (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \forall s' < s (\exists x' \in X (s' < x')))$$

op-upper-riemann-integral

Операция 0.8 (Upper Riemann Integral). $\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall I \in \mathbb{R} \text{IsUpperIntegral}(f, I) := (I = \inf \{ \int_a^b t(x) dx \mid t \geq f \})$
prop-complex-number-equality

Свойство 0.1 (Equality of Complex Numbers). $\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C} \text{IsEqual}(z_1, z_2) := (z_1 = (a, b)) \wedge (z_2 = (c, d)) \wedge (a = c) \wedge (b = d)$
prop-continuous

Свойство 0.2 (Continuous).

$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall x_0 \in D \text{IsContinuous}(f, x_0) := \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (\text{abs}(x - x_0) < \delta) \Rightarrow (\text{abs}(f(x) - f(x_0)) < \varepsilon)$
prop-infimum

Свойство 0.3. $\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall L \in \mathbb{R} \text{IsInfimum}(L, S) := (\forall s \in S (L \leq s)) \wedge \neg (\exists L' \in \mathbb{R} (L' > L \wedge \forall s \in S (L' \leq s)))$
prop-least-upper-bound

Свойство 0.4 (Least Upper Bound).

$\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall B \in \mathbb{R} \text{IsLeastUpperBound}(B, S) := (S \neq \text{varnothing}) \wedge (\forall x \in S \quad x \leq B) \wedge (\forall y \in \mathbb{R} \quad y < B \Rightarrow \exists s \in S$

0.18 Предел функции (Limit of a Function)

Описание: Число A называется пределом функции f при x , стремящемся к a (по множеству E), если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любой точки $x \in E$, удовлетворяющей условию $0 < |x - a| < \delta$, выполнено неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.
prop-limit-function

Свойство 0.5 (Limit of a Function).

$\forall E \subseteq \mathbb{R} \forall a \in E' \forall f: E \rightarrow \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimit}(f, a, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < \text{abs}(x - a) < \delta \Rightarrow \text{abs}(f(x) - A) < \varepsilon)$

prop-limit-numerical-sequence

Свойство 0.6.

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimit}(\{x_n\}, A) := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n > N \Rightarrow \text{abs}(x_n - A) < \varepsilon)$$

prop-limit-point

Свойство 0.7 (Limit of a Function).

$$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall p \in D \forall A \in \mathbb{R} \text{IsLimit}(f, p, A) := \forall N_1(A) \exists N_2(p) \forall x \in D ((x \in N_2(p) \wedge x \neq p) \Rightarrow f(x) \in N_1(A))$$

prop-neighborhood

Свойство 0.8 (Neighborhood). $\forall p \in \mathbb{R} \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \forall N \subseteq \mathbb{R} \text{IsNeighborhood}(N, p) := \exists \varepsilon > 0 (N = (p - \varepsilon, p + \varepsilon))$ prop-uniform-convergence

Свойство 0.9 (Uniform Convergence).

$$\forall S \subseteq \mathbb{C} \forall f_n: S \rightarrow \mathbb{C} \forall f: S \rightarrow \mathbb{C} \quad (\text{uniform-convergence}(f_n, f, S)) \Leftrightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n > N \Rightarrow$$

term-equivalence

Объект 0.28 (term-equivalence). **Символ:** $\Leftrightarrow$ (также $\leftrightarrow$)

Читается как: «тогда и только тогда, когда», «эквивалентно».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \Leftrightarrow Q$ истинно тогда и только тогда, когда утверждения P и Q имеют одинаковые истинностные значения (оба истинны или оба ложны).

Пример: $(2 < 3) \Leftrightarrow (3 > 2)$

term-in

Объект 0.29 (term-in). **Символ:** $\in$

Читается как: «принадлежит», «содержится в» (как элемент).

Формальная семантика: В теории множеств ZFC символ $\in$ является неопределяемым базовым бинарным отношением. Утверждение $x \in A$ означает, что объект x является элементом множества A .

Пример: $1 \in \{1, 2, 3\}$

term-set

Объект 0.30 (term-set). **Описание:** Фундаментальный объект теории множеств Цермело-Френкеля. **Множество** — это совокупность объектов, обладающих общим свойством, рассматриваемая как единое целое.

Аксиоматика: Свойства множеств полностью определяются аксиомами объемности, пары, объединения и др.

Базовое отношение: Основным отношением является принадлежность элементу $x \in A$.

term-subset

Объект 0.31 (term-subset). **Символ:** $\subset$ (или $\subseteq$)

Формальное определение: Множество A называется **подмножеством** множества B , если каждый элемент A является элементом B :

$$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Примечание: В архитектуре Mathesis символ $\subset$ является терминалом и не требует обертки в `entityref`.

term-exists-unique

Объект 0.32 (term-exists-unique). **Символ:** $\exists!$

Читается как: «существует единственный», «найдется один и только один».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\exists!x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда в области дискурса существует ровно один элемент x , для которого $P(x)$ истинно.

Пример: $\exists!x \in \mathbb{R} (x + 5 = 0)$

thm-cauchy-criterion-limit-base

Теорема 0.1 (Cauchy Criterion for Limits over a Base).

$$\forall X \in \text{Set} \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R} (\text{is_base}(\mathcal{B})) \Rightarrow (\exists A \in \mathbb{R} \text{IsLimitBase}(f, \mathcal{B}, A)) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\sup_{x_1, x_2 \in B} |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon))$$

RU. Необходимость: Пусть $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $B \in \mathcal{B}$ такое, что для любого $x \in B$ выполняется $\text{abs}(f(x) - A) < \frac{\varepsilon}{3}$. Для любых $x_1, x_2 \in B$ имеем $\text{abs}(f(x_1) - f(x_2)) \leq \text{abs}(f(x_1) - A) + \text{abs}(f(x_2) - A) < \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$. Достаточность: Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем $B_n \in \mathcal{B}$ такое, что $\omega(f; B_n) < \frac{1}{n}$. Выберем $x_n \in B_n$. Для любых n, m и $x \in B_n \cap B_m$ имеем $\text{abs}(f(x_n) - f(x_m)) \leq \text{abs}(f(x_n) - f(x)) + \text{abs}(f(x) - f(x_m)) < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$. Последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна и, следовательно, сходится к некоторому $A \in \mathbb{R}$. Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем $\text{abs}(f(x_n) - A) \leq \frac{1}{n}$. Тогда для $x \in B_n$ имеем $\text{abs}(f(x) - A) \leq \text{abs}(f(x) - f(x_n)) + \text{abs}(f(x_n) - A) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n}$. Выбирая $n > \frac{2}{\varepsilon}$, получаем требуемое. $\square$

EN. Necessity: Let $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A$. For any $\varepsilon > 0$, there exists $B \in \mathcal{B}$ such that for all $x \in B$, $\text{abs}(f(x) - A) < \frac{\varepsilon}{3}$. For any $x_1, x_2 \in B$, we have $\text{abs}(f(x_1) - f(x_2)) \leq \text{abs}(f(x_1) - A) + \text{abs}(f(x_2) - A) < \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$. Sufficiency: For each $n \in \mathbb{N}$, choose $B_n \in \mathcal{B}$ such that $\omega(f; B_n) < \frac{1}{n}$. Choose $x_n \in B_n$. For any n, m and $x \in B_n \cap B_m$ we have $\text{abs}(f(x_n) - f(x_m)) \leq \text{abs}(f(x_n) - f(x)) + \text{abs}(f(x) - f(x_m)) < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$. The sequence $\{f(x_n)\}$ is Cauchy and therefore converges to some $A \in \mathbb{R}$. Passing to the limit as $m \rightarrow \infty$, we obtain $\text{abs}(f(x_n) - A) \leq \frac{1}{n}$. Then for $x \in B_n$ we have $\text{abs}(f(x) - A) \leq \text{abs}(f(x) - f(x_n)) + \text{abs}(f(x_n) - A) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n}$. Choosing $n > \frac{2}{\varepsilon}$, we obtain the desired result. $\square$

thm-cauchy-criterion-vector-valued

Теорема 0.2 (Cauchy Criterion for Vector-Valued Functions).

$$\forall X \forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \forall f: X \rightarrow \mathbb{R}^n (\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon))$$

$$\text{where } \omega(f; B) := \sup_{x_1, x_2 \in B} d(f(x_1), f(x_2))$$

RU. Доказательство опирается на полноту пространства $\mathbb{R}^n$. Пусть $d(f(x_1), f(x_2))$ обозначает евклидово расстояние. Условие $\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon)$ означает, что образ множества B при отображении f становится сколь угодно малым в смысле диаметра. Поскольку $\mathbb{R}^n$ является полным метрическим пространством, выполнение критерия Коши для базы $\mathcal{B}$ необходимо и достаточно для существования предела функции f по этой базе. Доказательство аналогично одномерному случаю, где вместо модуля разности используется $d(f(x_1), f(x_2))$. $\square$

EN. The proof relies on the completeness of the space $\mathbb{R}^n$. Let $d(f(x_1), f(x_2))$ denote the Euclidean distance. The condition $\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon)$ implies that the image of the set B under the mapping f becomes arbitrarily small in terms of its diameter. Since $\mathbb{R}^n$ is a complete metric space, the Cauchy criterion for the base $\mathcal{B}$ is necessary and sufficient for the existence of the limit of the function f along this base. The proof is analogous to the one-dimensional case, replacing the absolute difference with the distance $d(f(x_1), f(x_2))$. $\square$

thm-partial-order

Теорема 0.3 (Partial Order Properties).

$$\forall S \in \mathbf{Set} \forall R \subseteq S \times S (\mathbf{IsPartialOrder}(R, S) \Leftrightarrow ((\forall a \in S \quad (a, a) \in R) \wedge (\forall a, b \in S \quad ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R) \Rightarrow a = b)))$$

RU. Отношение **частичного порядка** на **множестве** S — это бинарное отношение R , которое одновременно является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным. $\square$

EN. A partial order on a set S is a binary relation R that is simultaneously reflexive, antisymmetric, and transitive. $\square$

thm-rolles-theorem

Теорема 0.4 (Rolle's Theorem). $\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} (f \text{ on } [a, b]) \wedge (f \text{ on } (a, b)) \wedge (f(a) = f(b)) \Rightarrow \exists c \in (a, b) (f'(c) = 0)$

RU. Пусть f непрерывна на $[a, b]$. Согласно **теореме Вейерштрасса**, f достигает своих **экстремумов** на $[a, b]$. Если f постоянна, то f' тождественно равна 0. Если f не постоянна, то хотя бы один из **экстремумов** достигается в некоторой точке $c \in (a, b)$. $f'(c) = 0$. $\square$

EN. Let f be continuous on $[a, b]$. By the **Weierstrass Extreme Value Theorem**, f attains its **extrema** on $[a, b]$. If f is constant, then f' is identically 0. If f is not constant, at least one **extremum** must be attained at some $c \in (a, b)$. At this point, $f'(c) = 0$ by **Fermat's Lemma**. $\square$

thm-rolles-zero-derivative

Теорема 0.5 (Rolle's Theorem on the Zero of a Derivative). $\forall f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} (f \wedge \forall a \in (0, 1) f'(a) = 0) \Rightarrow f(0) = f(1)$

RU. Пусть $g(x) = f(x) + cx$. Так как $g'(x) = f'(x) + c = c$, то из теоремы о среднем значении следует, что $f(1) - f(0) > -c$. Аналогично, рассматривая $h(x) = cx - f(x)$, получаем $f(1) - f(0) < c$. Поскольку это верно для любого $c > 0$, заключаем, что $f(0) = f(1)$. $\square$

EN. Let $g(x) = f(x) + cx$. Since $g'(x) = f'(x) + c = c$, it follows from the Mean Value Theorem that $f(1) - f(0) > -c$. Similarly, by considering $h(x) = cx - f(x)$, we obtain $f(1) - f(0) < c$. Since this holds for any $c > 0$, we conclude that $f(0) = f(1)$. $\square$

thm-uniform-convergence-series

Теорема 0.6 (Uniform Convergence of a Series).

$$\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall u_k: S \rightarrow \mathbb{R} \forall f: S \rightarrow \mathbb{R} \left(\forall x \in S \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = f(x) \right) \right) \Leftrightarrow \left(\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall x \in S \left(\text{abs} \left(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) < \varepsilon \right) \right)$$

RU. Пусть S — множество, а $\sum u_k$ — ряд функций, сходящийся поточечно к f на S . Согласно определению, равномерная сходимость означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое N , что для всех $n > N$ и всех $x \in S$ остаток ряда $\text{abs} \left(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right)$ становится меньше ε . Это эквивалентно утверждению, что скорость сходимости не зависит от выбора точки $x \in S$. $\square$

EN. Let S be a set and $\sum u_k$ be a series of functions converging pointwise to f on S . By definition, uniform convergence implies that for every $\varepsilon > 0$, there exists an integer N such that for all $n > N$ and all $x \in S$, the remainder of the series $\text{abs} \left(f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right)$ is less than ε . This is equivalent to the statement that the rate of convergence is independent of the choice of the point $x \in S$. $\square$

thm-weierstrass-extreme-value

Теорема 0.7 (Weierstrass Extreme Value).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad f \Rightarrow \exists c, d \in [a, b] \quad f(c) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \wedge f(d) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

RU. Достаточно доказать, что f достигает своей верхней грани на $[a, b]$. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Предположим, что не существует такого $x \in [a, b]$, для которого $f(x) = M$. Определим $g(x) = M - f(x)$. Тогда $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$, следовательно, функция $1/g$ непрерывна на $[a, b]$. Согласно теореме о ограниченности непрерывной функции, $1/g$ ограничена на $[a, b]$, то есть $1/g(x) < C$ для некоторого $C > 0$. Это влечет $M - f(x) > 1/C$, откуда $f(x) < M - 1/C$ для всех $x \in [a, b]$. Это противоречит тому, что M является точной верхней гранью f на $[a, b]$. Следовательно, $f(x) = M$ для некоторого $x \in [a, b]$. Аналогичное рассуждение применимо к $\inf f$. $\square$

EN. It suffices to prove that f attains its supremum on $[a, b]$. Let $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Assume there is no $x \in [a, b]$ such that $f(x) = M$. Define $g(x) = M - f(x)$. Then $g(x) > 0$ for all $x \in [a, b]$, so the reciprocal $1/g$ is continuous on $[a, b]$. By the theorem on the boundedness of continuous functions, $1/g$ is bounded on $[a, b]$, such that $1/g(x) < C$ for some $C > 0$. This implies $M - f(x) > 1/C$, so that $f(x) < M - 1/C$ for all $x \in [a, b]$. This contradicts the fact that M is the least upper bound of f on $[a, b]$. Hence, $f(x) = M$ for at least one $x \in [a, b]$. A similar argument applies to $\inf f$. $\square$